RANCANGAN STRUKTUR NAVIGASI, MANAJEMEN DATA, DAN INTERAKSI HARDWARE APLIKASI 'HARDWARECARE'

Nama: Fauzan Aziz Abdullah | NIM: 2305101087 | Kelas: 7D

1. ASPEK STRUKTUR NAVIGASI APLIKASI

Struktur navigasi dalam aplikasi 'HardwareCare' dirancang menggunakan pola Hierarchical & Bottom Navigation Architecture untuk memastikan pengguna dapat berpindah antar halaman utama dengan cepat, intuitif, dan efisien tanpa mengalami kebingungan alur (cognitive load yang rendah).

A. Peta Alur Navigasi (Navigation Flow)

- 1. Halaman Beranda Utama (Home - Belum Ada Device): Tampilan awal ketika aplikasi diakses pertama kali dan pengguna belum bisa menggunakan fitur apapun, hanya bisa eksplorasi.
- 2. Halaman Profil sebelum login dan sesudah: Pengguna melakukan login untuk dapat mengakses semua fitur
- 3. Halaman edit profil : pengguna bisa mengedit profil mereka
- 4. Halaman Tambah Device: Form input untuk menambahka device leptop, dan mengisi jarak waktu maintenance
- 5. Halaman Beranda Utama (Sudah Ada Device): Menampilkan kartu perangkat yang terdaftar lengkap dengan indikator status kesehatan/waktu servis berbasis progress bar (hijau ke merah) serta tombol navigasi cepat.
- 6. Halaman Edit Device: Menu untuk memperbarui data spesifikasi perangkat atau menghapus data perangkat dari sistem.
- 7. Halaman Notifikasi: Pusat pemberitahuan otomatis (push notification) yang mengingatkan jadwal servis berkala.
- 8. Halaman Checklist Maintenance: Daftar tindakan pemeliharaan rutin (pembersihan kipas, penggantian thermal paste, pembersihan debu port) yang dilengkapi tombol pengambilan foto bukti fisik.

- 9. Halaman Riwayat (History): Rekam jejak kronologis seluruh aktivitas servis dan perawatan yang pernah dilakukan lengkap dengan tanggal dan dokumentasi foto.

2. ASPEK MANAJEMEN DATA (DATA MANAGEMENT)

Manajemen data pada aplikasi 'HardwareCare' dirancang untuk mengelola informasi perangkat, jadwal perawatan, dan riwayat servis secara terstruktur baik secara lokal maupun cloud.

A. Skema Entitas dan Model Data

- Model Perangkat (DeviceModel): Menyimpan atribut id, brand (HP, Lenovo, Acer, Asus, MSI), modelName, lastServiceDate, intervalMonths, dan status progress bar.
- Model Riwayat Servis (MaintenanceHistoryModel): Menyimpan atribut id, deviceId, serviceDate, notes, photoUrl, dan status checklist tindakan.
- Model Pengguna (UserModel): Menyimpan informasi identitas akun pengguna (uid, email, name).

B. Strategi Penyimpanan dan State Management

- Firebase Cloud Firestore / Realtime Database: Berfungsi sebagai database utama di cloud untuk menyimpan seluruh data terstruktur seperti profil perangkat, data diri pengguna, jadwal servis berkala, dan catatan riwayat perawatan secara real time.

3. ASPEK INTERAKSI DENGAN HARDWARE PERANGKAT BERGERAK

Aplikasi 'HardwareCare' memanfaatkan berbagai fitur dan komponen perangkat keras (hardware) smartphone secara optimal untuk mendukung fungsionalitas pemantauan perangkat:

A. Pemanfaatan Kamera Perangkat (Camera & Image Capture)

Fitur: Menggunakan package 'image_picker' di Flutter untuk berinteraksi langsung dengan modul kamera belakang smartphone. Ketika pengguna menyelesaikan tugas perawatan (checklist), pengguna dapat mengambil foto setelah di maintenance

B. Sistem Notifikasi Push & Lokal (Push & Local Notifications)

Fitur: Memanfaatkan modul 'flutter_local_notifications' dan Firebase Cloud Messaging (FCM). Sistem secara otomatis menghitung selisih waktu dari tanggal servis terakhir terhadap interval bulan yang ditentukan. Ketika tenggat waktu (due date) tercapai, sistem hardware smartphone memicu push notification dan getar (vibration/haptic feedback) untuk memperingatkan pengguna agar segera melakukan servis laptop.